

1 解答 05 — 行列式

1.1 1

$\det(A)=6$ なので面積は 6 倍です。

1.2 2

$\det(A)=0$ は線形変換が n 次元体積を 0 へ潰すことを意味します。したがって像の次元は n 未満で、列は n 本の独立方向を作れません。

1.3 3

B が体積を $\det(B)$ 倍し、その後 A が $\det(A)$ 倍するので、合成は積になります。符号も向きの反転回数として積で合成されます。

1.4 4

$$\det A = \det U \det \Sigma \det V^T.$$

直交行列の行列式は ± 1 なので絶対値は 1 です。 $\det \Sigma = \prod \sigma_i$ だから結論が得られます。

1.5 5

同じではありません。例えば $A=10^{-6}I$ は行列式が非常に小さい一方、条件数は 1 で完全に well-conditioned です。悪条件性は絶対的な体積ではなく、方向ごとの伸縮率の比 $\sigma_{\max}/\sigma_{\min}$ に関係します。